

CNC-Tools - Instalacja certyfikatu SSL

Wersja: 1.0

Data: Styczeń 2026

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Pobranie certyfikatu](#)
 3. [Windows](#)
 - [Chrome / Edge](#)
 - [Firefox](#)
 4. [Linux](#)
 - [Chrome / Chromium](#)
 - [Firefox](#)
 - [Edge](#)
 5. [macOS](#)
 - [Chrome / Edge](#)
 - [Firefox](#)
 6. [Weryfikacja instalacji](#)
 7. [Rozwiązywanie problemów](#)
-

1. Wprowadzenie

Aplikacja CNC-Tools używa certyfikatu SSL do bezpiecznego połączenia HTTPS. Ponieważ certyfikat jest self-signed (samopodpisany), przeglądarki domyślnie wyświetlają ostrzeżenie "Niebezpieczona".

Aby usunąć to ostrzeżenie i umożliwić poprawne działanie trybu PWA (aplikacja na pulpicie), należy zainstalować certyfikat jako zaufany na każdym komputerze klienckim.

Adres serwera: `https://192.168.1.226`

2. Pobranie certyfikatu

Metoda 1: Przez przeglądarkę

1. Otwórz w przeglądarce: `https://192.168.1.226/static/cnctools.crt`
2. Zapisz plik na dysku (np. w folderze Pobrane)

Metoda 2: Z serwera (dla administratorów)

Certyfikat znajduje się na serwerze w lokalizacji:

```
/etc/apache2/ssl/cnctools/server.crt
```

3. Windows

3.1 Chrome / Edge (Windows)

Chrome i Edge na Windows używają systemowego magazynu certyfikatów Windows.

Kroki:

1. Znajdź pobrany plik `cnctools.crt`
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik
3. Wybierz **"Zainstaluj certyfikat"**
4. Wybierz **"Komputer lokalny"** (wymaga uprawnień administratora)
5. Kliknij **Dalej**
6. Wybierz **"Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie"**
7. Kliknij **Przeglądaj**
8. Wybierz **"Zaufane główne urzędy certyfikacji"**
9. Kliknij **OK**, potem **Dalej**, potem **Zakończ**
10. Potwierdź ostrzeżenie bezpieczeństwa klikając **Tak**
11. **Zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę**

Alternatywnie przez wiersz poleceń (jako Administrator):

```
certutil -addstore -f "ROOT" C:\sciezka\do\cnctools.crt
```

3.2 Firefox (Windows)

Firefox używa własnego magazynu certyfikatów.

Kroki:

1. Otwórz Firefox
2. Kliknij menu (trzy kreski) → **Ustawienia**
3. W wyszukiwarce wpisz: `certyfikaty`
4. Kliknij **Wyświetl certyfikaty...**
5. Przejdź do zakładki **Urzędy certyfikacji**
6. Kliknij **Importuj...**
7. Wybierz plik `cnctools.crt`

8. Zaznacz opcję **"Zaufaj temu CA przy identyfikowaniu witryn"**
9. Kliknij **OK**
10. **Zamknij i otwórz ponownie Firefox**

4. Linux

4.1 Chrome / Chromium (Linux)

Chrome na Linuxie używa bazy NSS.

Wymagania:

```
sudo apt install libnss3-tools
```

Instalacja certyfikatu:

```
# Utwórz katalog bazy jeśli nie istnieje
mkdir -p ~/.pki/nssdb

# Zainicjuj bazę jeśli jest nowa
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -N --empty-password

# Dodaj certyfikat
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n "CNCTOOLS" -i ~/Pobrane/cnctools.crt
```

Sprawdzenie:

```
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -L
```

WAŻNE: Wykonuj komendy jako zwykły użytkownik, nie jako root!

Po instalacji **zamknij całkowicie Chrome** i otwórz ponownie.

Usunięcie certyfikatu (jeśli potrzebne):

```
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -D -n "CNCTOOLS"
```

4.2 Firefox (Linux)

Firefox używa własnego magazynu certyfikatów (tak samo jak na Windows).

Kroki:

1. Otwórz Firefox
2. Kliknij menu (trzy kreski) → **Ustawienia**
3. Przejdź do: **Prywatność i bezpieczeństwo**
4. Przewiń do sekcji **Certyfikaty**

5. Kliknij **Wyświetl certyfikaty...**
6. Przejdź do zakładki **Urzędy certyfikacji**
7. Kliknij **Importuj...**
8. Wybierz plik `cnctools.crt`
9. Zaznacz **"Zaufaj temu CA przy identyfikowaniu witryn"**
10. Kliknij **OK**
11. **Zamknij i otwórz ponownie Firefox**

Alternatywnie przez terminal:

```
# Znajdź profil Firefox
FIREFOX_PROFILE=$(find ~/.mozilla/firefox -name "*.default-release" -type d | head -1)

# Dodaj certyfikat
certutil -d sql:$FIREFOX_PROFILE -A -t "C,," -n "CNCTOOLS" -i ~/Pobrane/cnctools.crt
```

4.3 Edge (Linux)

Edge na Linuxie używa tej samej bazy NSS co Chrome.

Wykonaj te same kroki co dla [Chrome / Chromium \(Linux\)](#).

5. macOS

5.1 Chrome / Edge (macOS)

Chrome i Edge na macOS używają systemowego Pęku kluczy (Keychain).

Metoda graficzna:

1. Znajdź pobrany plik `cnctools.crt`
2. Kliknij dwukrotnie na plik
3. Otworzy się **Dostęp do pęku kluczy** (Keychain Access)
4. Wybierz pęk kluczy **System** lub **login**
5. Certyfikat zostanie dodany
6. Znajdź certyfikat na liście (szukaj "192.168.1.226" lub "CNCTOOLS")
7. Kliknij dwukrotnie na certyfikat
8. Rozwiń sekcję **Zaufanie**
9. Przy opcji **"Używając tego certyfikatu"** wybierz **"Zawsze ufaj"**
10. Zamknij okno i podaj hasło administratora
11. **Zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę**

Metoda przez terminal:

```
# Dodaj certyfikat do pęku kluczy systemowego
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain
~/Downloads/cnctools.crt
```

5.2 Firefox (macOS)

Firefox na macOS używa własnego magazynu (nie systemowego Keychain).

Kroki:

1. Otwórz Firefox
2. Kliknij menu → **Preferencje** (lub **Ustawienia**)
3. Przejdź do: **Prywatność i bezpieczeństwo**
4. Przewiń do sekcji **Certyfikaty**
5. Kliknij **Wyświetl certyfikaty...**
6. Przejdź do zakładki **Urzędy certyfikacji**
7. Kliknij **Importuj...**
8. Wybierz plik `cnctools.crt`
9. Zaznacz **"Zaufaj temu CA przy identyfikowaniu witryn"**
10. Kliknij **OK**
11. **Zamknij i otwórz ponownie Firefox**

6. Weryfikacja instalacji

Po zainstalowaniu certyfikatu i restarcie przeglądarki:

1. Otwórz `https://192.168.1.226`
2. Sprawdź czy:
 - **Nie ma** ostrzeżenia "Niebezpieczona" / "Not Secure"
 - Przy adresie widać **kłódkę** (może być szara lub z wykrzyknikiem informacyjnym)
 - Kliknięcie na kłódkę pokazuje informację o certyfikacie

Test PWA:

1. Na stronie CNC-Tools kliknij ikonę instalacji (w pasku adresu lub menu)
 2. Zainstaluj aplikację
 3. Otwórz zainstalowaną aplikację
 4. Sprawdź czy **nie ma paska adresu** z napisem "Niebezpieczona"
-

7. Rozwiązywanie problemów

Problem: "SEC_ERROR_BAD_DATABASE" na Linux

Przyczyna: Komenda wykonana jako root lub baza NSS nie istnieje.

Rozwiązanie:

```
# Upewnij się że NIE jesteś rootem
whoami # powinno pokazać twój login, nie "root"

# Utwórz bazę
mkdir -p ~/.pki/nssdb
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -N --empty-password

# Dodaj certyfikat ponownie
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n "CNCTOOLS" -i ~/Pobrane/cnctools.crt
```

Problem: Certyfikat dodany, ale nadal jest ostrzeżenie

Rozwiązanie:

1. Zamknij **całkowicie** przeglądarkę (sprawdź czy nie działa w tle)
2. Na Linux: `pkill chrome` lub `pkill firefox`
3. Otwórz przeglądarkę ponownie
4. Wyczyść cache przeglądarki (Ctrl+Shift+Delete)
5. Odśwież stronę (Ctrl+F5)

Problem: Nie mogę znaleźć pliku certyfikatu

Rozwiązanie:

Pobierz certyfikat bezpośrednio z serwera:

```
https://192.168.1.226/static/cnctools.crt
```

Problem: "Certyfikat nie jest zaufany" mimo instalacji

Możliwe przyczyny:

1. Certyfikat dodany do złego magazynu (np. "Osobiste" zamiast "Zaufane główne urzędy certyfikacji")
 2. Przeglądarka nie została zrestartowana
 3. Na Linux: komenda wykonana jako root (certyfikat trafił do /root/.pki zamiast /home/user/.pki)
-

Problem: Brak uprawnień do instalacji (Windows)

Rozwiązanie:

- 1. Kliknij prawym na plik .crt
- 2. Wybierz "Uruchom jako administrator"
- 3. Lub poproś administratora IT o instalację

Szybka ściągawka

System	Przeglądarka	Metoda
Windows	Chrome / Edge	Kliknij .crt → Zainstaluj → Zaufane główne urzędy certyfikacji
Windows	Firefox	Ustawienia → Certyfikaty → Importuj
Linux	Chrome / Edge	<code>certutil -d sql:\$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n "CNCTOOLS" -i cert.crt</code>
Linux	Firefox	Ustawienia → Prywatność → Certyfikaty → Importuj
macOS	Chrome / Edge	Kliknij .crt → Keychain → Zawsze ufaj
macOS	Firefox	Preferencje → Prywatność → Certyfikaty → Importuj

Kontakt

W przypadku problemów z instalacją certyfikatu skontaktuj się z administratorem systemu CNC-Tools.